

Trabajo Práctico para presentación de Practicas Supervisadas (PS)

Introducción:

Como alternativa a la realización de la PS en el ámbito de una empresa, se ofrece la posibilidad de hacer un proyecto que integre las buenas prácticas de programación, mediante los conocimientos adquiridos en las diferentes materias de la carrera. Los puntos principales a evaluar son: análisis y diseño de una base de datos, despliegue de una API que sirva de backend de nuestro sistema Front y cualquier otra documentación que respalde el funcionamiento y comportamiento de las diferentes partes que integran el proyecto

Descripción

1. **Manejo de un backend:** Deberán desarrollar una **API** que maneje las operaciones necesarias para la obtención, inserción, actualización y eliminación de datos. Para ello, pueden utilizar cualquier lenguaje y framework con el que se sientan más cómodos (por ejemplo, Node.js con Express, Python con Flask/Django, etc.).
2. **Conexión con una base de datos:** La API deberá estar conectada a una base de datos donde se almacenará la información. Deberán elegir una base de datos relacional o no relacional (por ejemplo, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.) y asegurarse de implementar las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) de manera eficiente.
3. **Diagrama Entidad-Relación (ER):** Antes de comenzar con la implementación de la base de datos, deberán diseñar un **Diagrama Entidad-Relación** que represente de manera clara las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas. Este diagrama debe entregarse como parte de la documentación del proyecto.
4. **Frontend conectado al backend:** Finalmente, deben desarrollar un **frontend** que consuma la API que hayan creado. Este frontend debe mostrar en pantalla los datos devueltos por la API y permitir la interacción necesaria para la gestión de los mismos (por ejemplo, visualizar, agregar o eliminar información). Pueden usar cualquier tecnología que prefieran para esta parte (React, Angular, Vue, Flutter, etc.).
5. **Despliegue de nuestra back y front:** Realizar el despliegue de nuestro back y/o front en plataformas que permitan acceder a nuestros proyectos mediante una URL pública. Ej : vercel, render, netlify, heroku, etc.
6. **Documentación .**
 1. Colección en postman de nuestra API
 2. Manejo de archivos README.md para la instalación de sus repositorios

Entregables:

- Repositorio del backend (API). (Repo en github)
- Diagrama Entidad-Relación de la base de datos.
- Repositorio del frontend que consuma la API. (Repo en github)
- Documentación técnica que explique brevemente el funcionamiento de cada uno de los componentes.

Conclusión

Este proyecto les permitirá afianzar los conceptos fundamentales de la arquitectura de software, el manejo de APIs, la integración entre frontend y backend y por sobre todo la experiencia de trabajar con otros programadores reflejando así un entorno similar al utilizado en empresas de software.

Contacto:

Los que estén interesados pueden escribir a ppstup@frbb.utn.edu.ar indicando que están interesados y además un resumen del proyecto que quieren realizar